ytLp-USDC流动性池系统操作流程文档

目录

1. [添加流动性流程](#1-添加流动性流程)
2. [移除流动性流程](#2-移除流动性流程)
3. [代币互换流程](#3-代币互换流程)
4. [添加白名单代币流程](#4-添加白名单代币流程)
5. [移除白名单代币流程](#5-移除白名单代币流程)
6. [系统部署和初始化流程](#6-系统部署和初始化流程)
7. [路由器暂停功能流程](#7-路由器暂停功能流程)

---

1. 添加流动性流程

代码块

```
┌──────────────
```

```
17  │  修饰符检查:                                                    │
18  │  ✓ nonReentrant - 防重入保护                                    │
19  │  ✓ whenNotPaused - 暂停检查                                     │
20  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
21                                  │
22                                  │ 2. transferFrom(user → YTRewardRouter)
23                                  │    转移1000个YT-A到Router
24                                  ▼
25  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
26  │                          代币转移检查                                                                        │
27  │  ✓ 检查用户授权额度                                                                                          │
28  │  ✓ 转移代币到Router                                                                                          │
29  │  ✓ approve(YTPoolManager, amount)                                                                            │
30  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
31                                  │
32                                  │ 3. 调用 addLiquidityForAccount()
33                                  ▼
34  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
35  │                      YTPoolManager.sol                                                                       │
36  │                                                                                                              │
37  │  function addLiquidityForAccount(                                                                            │
38  │      address _fundingAccount,  // YTRewardRouter                                                             │
39  │      address _account,         // 用户地址                                                                   │
40  │      address _token,           // YT-A                                                                       │
41  │      uint256 _amount,          // 1000                                                                       │
42  │      uint256 _minUsdy,         // 997                                                                        │
43  │      uint256 _minYtLP          // 995                                                                        │
44  │  )                                                                                                           │
45  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
46                                  │
47                                  │ 4. 计算当前AUM（使用MaxPrice）
48                                  │    getAumInUsdy(true)
49                                  ▼
50  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
51  │                        AUM 计算（对用户保守）                                                                │
52  │  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
53  │  │ YTVault.getPoolValue(true)                                                                           │
54  │  │   • 获取池中所有YT代币数量                                                                            │
```

```
55  │   │   • 使用 MaxPrice（上浮价差）计算每个代币价值            │           │
56  │   │   • 汇总得到 AUM = $100,200                              │           │
57  │   └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
        │
58  │   当前ytLP供应量: 100,000                                                 │
59  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                    │
60                                  │
61                                  │ 5. 调用 buyUSDY()
62                                  ▼
63  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
64  │                          YTVault.sol                                                          │
65  │ ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
66  │   function buyUSDY(address _token, address _receiver)                                         │
67  │                                                                                               │
68  │   步骤:                                                                                       │
69  │ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
70  │   │ ① transferIn(_token)                                                                    │ │
71  │   │    • 接收1000个YT-A                                                                     │ │
72  │   │                                                                                         │ │
73  │   │ ② 获取价格（使用MinPrice，低估用户资产）                                                │ │
74  │   │    price = _getPrice(_token, false)                                                     │ │
75  │   │    • 基础价格: $1.00                                                                    │ │
76  │   │    • MinPrice: $0.998（下压0.2%价差）                                                   │ │
77  │   │                                                                                         │ │
78  │   │ ③ 计算理论USDY价值                                                                      │ │
79  │   │    usdyAmount = 1000 × $0.998 = $998                                                    │ │
80  │   │                                                                                         │ │
81  │   │ ④ 获取手续费率（动态）                                                                  │ │
82  │   │    feeBps = getSwapFeeBasisPoints(_token, usdy, 998)                                    │ │
83  │   │    • 检查是否稳定币互换                                                                 │ │
84  │   │    • YT代币: 30 bps (0.3%)                                                              │ │
85  │   │    • 稳定币: 4 bps (0.04%)                                                              │ │
86  │   │    • 根据池子平衡动态调整                                                               │ │
87  │   │    → 本次: 30 bps                                                                       │ │
88  │   │                                                                                         │ │
89  │   │ ⑤ 计算扣费后的USDY                                                                      │ │
90  │   │    feeAmount = 1000 × 0.3% = 3个代币                                                    │ │
91  │   │    amountAfterFees = 997个代币                                                          │ │
92  │   │    usdyAmountAfterFees = 997 × $0.998 = $995.006                                        │ │
93  │   │                                                                                         │ │
94  │   │ ⑥ 池子记账                                                                              │ │
```

```
│   │     _increasePoolAmount(_token, 1000)  // 全部代币入池          │    │
│   │     _increaseUsdyAmount(_token, 995)   // 只记扣费后的债务      │    │
│   │                                                                 │    │
│   │ ⑦ 铸造USDY                                                      │    │
│   │     USDY.mint(_receiver, 995)                                   │    │
│   │     • 手续费3个代币留在池中                                      │    │
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                  │
│                                                                          │
│  返回: 995 USDY                                                          │
└──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                   │
                                   │ 6. 检查 USDY 数量
                                   │    require(995 >= 997) ❌ 会失败
                                   │    (实际应该传入更小的 minUsdy)
                                   ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                 回到 YTPoolManager - 铸造 ytLP                                                                                           │
│
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│   │ 计算铸造数量:                                                                                                                        │    │
│   │   ytLPSupply = 100,000                                                                                                               │    │
│   │   aumInUsdy = $100,200                                                                                                               │    │
│   │   usdyAmount = $995                                                                                                                  │    │
│   │                                                                                                                                      │    │
│   │   mintAmount = 995 × 100,000 / 100,200 = 993.03 ytLP                                                                                 │    │
│   │                                                                                                                                      │    │
│   │ 检查滑点保护:                                                                                                                        │    │
│   │   require(993.03 >= 995) ❌ 会失败                                                                                                   │    │
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                  │
│                                                                          │
│  执行铸造:                                                               │
│    YTLPToken.mint(user, 993.03)                                          │
│    lastAddedAt[user] = block.timestamp  // 记录时间（冷却期）            │
└──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                   │
                                   │ 7. 返回结果
                                   ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
```

```
│                              用户收到                                    │
│  ✓ 993.03 ytLP                                                          │
│  ✓ 代表在池中的份额                                                      │
│                                                                          │
│  成本分析:                                                               │
│    存入: 1000 YT-A                                                       │
│    手续费: 3 YT-A (0.3%)                                                 │
│    价差损失: ~4 YT-A (0.4%)                                              │
│    总成本: ~0.7%                                                         │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

涉及的合约函数：

合约	函数	作用
YTRewardRouter	`addLiquidity()`	用户入口，处理代币转移
YTPoolManager	`addLiquidityForAccount()`	流动性管理，计算ytLP
YTPoolManager	`getAumInUsdy(true)`	获取AUM（使用MaxPrice）
YTVault	`buyUSDY()`	接收代币，铸造USDY
YTVault	`getPoolValue(true)`	计算池子总价值
YTVault	`getSwapFeeBasisPoints()`	获取动态手续费率
YTPriceFeed	`getPrice(_token, false)`	获取MinPrice
USDY	`mint()`	铸造USDY代币
YTLPToken	`mint()`	铸造ytLP代币

---

2. 移除流动性流程

代码块

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                              用户 (User)                                 │
```

```
└──────────────────────────────┬──────────────────────────────
```

```
│   │                                                                   │   │
│   │ ③ 计算USDY价值                                                    │   │
│   │    ytLPSupply = 100,000                                           │   │
│   │    usdyAmount = 1000 × 99,800 / 100,000 = $998                    │   │
│   │                                                                   │   │
│   │ ④ 检查并铸造USDY（如果余额不足）                                   │   │
│   │    balance = USDY.balanceOf(PoolManager)                          │   │
│   │    if (998 > balance) {                                           │   │
│   │        USDY.mint(PoolManager, 998 - balance)                     │   │
│   │    }                                                              │   │
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                  │
                                  │ 3. 销毁ytLP
                                  │    YTLPToken.burn(user, 1000)
                                  ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      ytLP 销毁完成                                        │
│    用户的ytLP余额 -1000                                                   │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                  │
                                  │ 4. 调用 sellUSDY()
                                  ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        YTVault.sol                                       │
│
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
│  function sellUSDY(address _token, address _receiver)                    │
│                                                                          │
│  步骤:                                                                   │
│
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│   │ ① transferIn(usdy)                                                  │   │
│   │    • 接收998 USDY                                                   │   │
│   │                                                                     │   │
│   │ ② 获取价格（使用MaxPrice，高估需支付的价值）                         │   │
│   │    price = _getPrice(_token, true)                                  │   │
│   │    • 基础价格: $1.00                                                │   │
│   │    • MaxPrice: $1.002 (上浮0.2%价差)                                │   │
```

```
│   │                                                                   │   │
│   │ ③ 计算理论赎回数量                                                 │   │
│   │    redemptionAmount = 998 / 1.002 = 996.01 YT-B                   │   │
│   │                                                                   │   │
│   │ ④ 获取赎回手续费率                                                 │   │
│   │    feeBps = _getSwapFeeBasisPoints(_token, 996.01)               │   │
│   │    • USDY已被标记为稳定币                                          │   │
│   │    • 如果_token也是稳定币: 4 bps                                   │   │
│   │    • 如果_token是YT代币: 30 bps                                    │   │
│   │    → 本次(YT-B): 30 bps                                            │   │
│   │                                                                   │   │
│   │ ⑤ 计算扣费后的输出                                                 │   │
│   │    amountOut = 996.01 × (1 - 0.3%)                                │   │
│   │              = 993.02 YT-B                                        │   │
│   │                                                                   │   │
│   │ ⑥ 池子记账                                                         │   │
│   │    _decreasePoolAmount(_token, 993.02)  // 减少池中代币            │   │
│   │    _decreaseUsdyAmount(_token, ...)     // 减少债务                │   │
│   │                                                                   │   │
│   │ ⑦ 销毁USDY                                                         │   │
│   │    USDY.burn(address(this), 998)                                  │   │
│   │                                                                   │   │
│   │ ⑧ 转出代币                                                         │   │
│   │    transfer(_receiver, 993.02 YT-B)                               │   │
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  │
│                                                                           │
│  返回: 993.02 YT-B                                                        │
└──────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┘
                               │
                               │ 5. 检查滑点保护
                               │    require(993.02 >= 990) ✓
                               ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
│                              用户收到                                      │
│  ✓ 993.02 YT-B                                                            │
│                                                                           │
│  成本分析:                                                                 │
│    赎回: 1000 ytLP                                                         │
│    手续费: ~3 YT-B (0.3%)                                                  │
│    价差损失: ~4 YT-B (0.4%)                                                │
│    总成本: ~0.7%                                                           │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
```

涉及的合约函数：

合约	函数	作用
YTRewardRouter	`removeLiquidity()`	用户入口
YTPoolManager	`removeLiquidityForAccount()`	计算USDY价值
YTPoolManager	`getAumInUsdy(false)`	获取AUM（使用MinPrice）
YTVault	`sellUSDY()`	用USDY换回代币
YTVault	`_getSwapFeeBasisPoints()`	获取赎回手续费率
YTPriceFeed	`getPrice(_token, true)`	获取MaxPrice
USDY	`mint()`	补充USDY（如需要）
USDY	`burn()`	销毁USDY
YTLPToken	`burn()`	销毁ytLP

---

3. 代币互换流程

代码块

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                用户 (User)                                   │
└──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┘
                                       │
                                       │ 1. 调用 swapYT(tokenIn, tokenOut, amountIn, minOut, receiver)
                                       ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                            YTRewardRouter.sol                                │
│
```

```
─ │
│  function swapYT(                                                    │
│      address _tokenIn,         // YT-A                               │
│      address _tokenOut,        // YT-B                               │
│      uint256 _amountIn,        // 1000                               │
│      uint256 _minOut,          // 990（滑点保护）                     │
│      address _receiver         // 接收地址                           │
│  ) external nonReentrant whenNotPaused                               │
│                                                                      │
│  修饰符检查:                                                          │
│  ✓ nonReentrant - 防重入保护                                          │
│  ✓ whenNotPaused - 暂停检查                                           │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              │
                              │ 2. transferFrom(user → YTVault)
                              │    转移1000个YT-A直接到Vault
                              ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                       YTVault.sol                                    │
│
─ │
│  function swap(                                                      │
│      address _tokenIn,     // YT-A                                   │
│      address _tokenOut,    // YT-B                                   │
│      address _receiver     // 用户                                   │
│  )                                                                   │
│                                                                      │
│  步骤:                                                                │
│
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │
│  │ ① 安全检查                                                        │   │
│  │    ✓ swap已启用                                                   │   │
│  │    ✓ tokenIn已白名单                                              │   │
│  │    ✓ tokenOut已白名单                                             │   │
│  │    ✓ tokenIn != tokenOut                                          │   │
│  │                                                                   │   │
│  │ ② transferIn(_tokenIn)                                            │   │
│  │    • 检测转入的YT-A数量: 1000                                     │   │
│  │                                                                   │   │
│  │ ③ 检查单笔交易限额                                                │   │
│  │    if (maxSwapAmount[tokenIn] > 0) {                              │   │
│  │        require(1000 <= maxSwapAmount[tokenIn])                    │   │
│  │    }                                                              │   │
```

```
│   │                                                          │   │
│   │ ④ 获取价格（对协议有利的定价）                                │   │
│   │    priceIn = _getPrice(_tokenIn, false)   // MinPrice      │   │
│   │              = $0.998 （低估输入）                           │   │
│   │    priceOut = _getPrice(_tokenOut, true)  // MaxPrice      │   │
│   │              = $1.002 （高估输出）                               │   │
│   │                                                          │   │
│   │ ⑤ 计算理论输出（扣费前）                                      │   │
│   │    amountOut = 998 × 1e30 / $1.002                         │   │
│   │              = 996.01 YT-B                                 │   │
│   │                                                          │   │
│   │ ⑥ 获取swap手续费率（动态）                                    │   │
│   │    feeBps = getSwapFeeBasisPoints(tokenIn, tokenOut, 998)   │   │
│   │                                                          │   │
│   │    判断逻辑:                                                 │   │
│   │    • 是否稳定币互换?                                          │   │
│   │      isStableSwap = stableTokens[YT-A] && stableTokens[YT-B] │   │
│   │                   = false && false = false                 │   │
│   │                                                          │   │
│   │    • 基础费率: 30 bps （非稳定币）                              │   │
│   │    • 税率: 50 bps                                            │   │
│   │                                                          │   │
│   │    • 动态调整（改善平衡 → 降低费率）:                            │   │
│   │      ├─ YT-A: 当前50k, 目标40k → 过多 → 增加费率               │   │
│   │      └─ YT-B: 当前30k, 目标40k → 不足 → 减少费率               │   │
│   │                                                          │   │
│   │    • 计算两个代币的费率，取较高者                                │   │
│   │      fee_A = getFeeBasisPoints(YT-A, 998, 30, 50, true)     │   │
│   │            = 40 bps （恶化平衡，提高）                          │   │
│   │      fee_B = getFeeBasisPoints(YT-B, 998, 30, 50, false)    │   │
│   │            = 20 bps （改善平衡，降低）                          │   │
│   │                                                          │   │
│   │    → 最终费率: max(40, 20) = 40 bps (0.4%)                   │   │
│   │                                                          │   │
│   │ ⑦ 扣除手续费                                                  │   │
│   │    amountOutAfterFees = 996.01 × (1 - 0.4%)                 │   │
│   │                       = 992.02 YT-B                        │   │
│   │                                                          │   │
│   │ ⑧ 全局滑点保护                                                │   │
│   │    _validateSwapSlippage(1000, 992.02, priceIn, priceOut)   │   │
│   │                                                          │   │
│   │ ⑨ 更新池子状态                                                │   │
│   │    _increasePoolAmount(YT-A, 1000)    // YT-A入池            │   │
│   │    _decreasePoolAmount(YT-B, 992.02)  // YT-B出池            │   │
│   │    _increaseUsdyAmount(YT-A, 998)     // YT-A债务+998        │   │
│   │    _decreaseUsdyAmount(YT-B, 998)     // YT-B债务-998        │   │
│   │                                                          │   │
```

```
│   │ ⑩ 转出代币                                                    │   │
│   │    transfer(_receiver, 992.02 YT-B)                          │   │
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  │
│                                                                          │
│  返回: 992.02 YT-B                                                       │
└──────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
```

YTPriceFeed	`getMaxPrice()`	输出代币价格

---

4. 添加白名单代币流程

代码块

```
┌──────────────
```

```
│   │    totalTokenWeights = totalTokenWeights - oldWeight + 10000 │    │
│   │                                                               │    │
│   │    示例（自动比例调整）：                                      │    │
│   │    ┌──────────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┐          │
│   │    │ 代币             │ 权重     │ 旧占比       │ 新占比       │          │    │
│   │    ├──────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤          │
│   │    │ YT-A（原有）     │ 30000    │ 30.0%        │ 27.27%       │ ← 自动变化│    │
│   │    │ YT-B（原有）     │ 30000    │ 30.0%        │ 27.27%       │          │    │
│   │    │ YT-C（原有）     │ 30000    │ 30.0%        │ 27.27%       │          │    │
│   │    │ USDC（原有）     │ 10000    │ 10.0%        │ 9.09%        │          │    │
│   │    │ YT-D（新增）     │ 10000    │ -            │ 9.09%        │ ← 新增   │    │
│   │    ├──────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤          │
│   │    │ 总计             │ 110000   │ 100%         │ 100%         │          │    │
│   │    └──────────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┘          │
│   │                                                               │    │
│   │    ⚠️ 重要：使用相对权重，不需要保持总和为100000              │    │
│   │        totalTokenWeights可以是任意值，关键是相对比例          │    │
│   │                                                               │    │
│   │ ④ 设置代币参数                                                │    │
│   │    tokenDecimals[_token] = 18                                 │    │
│   │    tokenWeights[_token] = 10000                               │    │
│   │    maxUsdyAmounts[_token] = 1000000e18  // 最大100万USDY债务 │    │
│   │    stableTokens[_token] = false         // 标记非稳定币       │    │
│   │                                                               │    │
│   │ ⑤ 白名单添加完成                                              │    │
│   │    ✓ 代币可以被存入                                           │    │
│   │    ✓ 代币可以被swap                                           │    │
│   │    ✓ 代币开始计入AUM                                          │    │
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                  │
                                  │ 2. 需要配置价格预言机
                                  ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        YTPriceFeed.sol                                   │
│
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│  需要执行的配置：                                                         │
```

```
│                                                                          │
│  ① 设置价差（可选但推荐）                                                  │
│     setSpreadBasisPoints(YT-D, 20)  // 0.2% 价差                          │
│                                                                          │
│  ② 初始化价格（如果需要）                                                  │
│     forceUpdatePrice(YT-D, 1e30)  // 初始价格 $1.00                       │
│                                                                          │
│  注意:                                                                    │
│  • YT代币需要实现 ytPrice() 接口                                           │
│  • 价格预言机会自动读取该接口获取YT价格                                     │
│  • USDC价格自动从Chainlink获取，无需手动配置                                │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                │
                                │ 3. 配置完成
                                ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                              白名单生效                                   │
│                                                                          │
│  用户可以:                                                                │
│    ✓ 用YT-D添加流动性                                                      │
│    ✓ 用ytLP换回YT-D                                                       │
│    ✓ YT-D与其他YT代币互换                                                  │
│                                                                          │
│  协议会:                                                                  │
│    ✓ 将YT-D计入AUM（按10%权重）                                            │
│    ✓ 对YT-D使用0.3%的swap费率（非稳定币）                                  │
│    ✓ 动态调整费率以维持池子平衡                                             │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

涉及的合约函数：

合约	函数	作用
YTVault	`setWhitelistedToken()`	添加代币到白名单
YTPriceFeed	`setSpreadBasisPoints()`	设置代币价差
YTPriceFeed	`forceUpdatePrice()`	初始化价格（可选）

白名单代币要求：

代码块

```
┌──────────────
```

```
┌──────────────
```

```
│  │    ├──────────────────┼──────────┼──────────┤                        │
│  │    │ YT-A             │ 30000    │ 30%      │                        │  │
│  │    │ YT-B             │ 30000    │ 30%      │                        │  │
│  │    │ YT-C             │ 30000    │ 30%      │                        │  │
│  │    │ USDC             │ 10000    │ 10%      │                        │  │
│  │    │ YT-D (删除)      │ 0        │ -        │ ← 已移除               │  │
│  │    ├──────────────────┼──────────┼──────────┤                        │
│  │    │ 总计             │ 100000   │ 100%     │                        │  │
│  │    └──────────────────┴──────────┴──────────┘                        │
│  │                                                                       │  │
│  │ ③ 清除所有配置                                                       │  │
│  │    delete whitelistedTokens[_token]    // 从白名单移除                │  │
│  │    delete stableTokens[_token]         // 清除稳定币标记              │  │
│  │    delete tokenDecimals[_token]        // 清除精度                    │  │
│  │    delete tokenWeights[_token]         // 清除权重                    │  │
│  │    delete maxUsdyAmounts[_token]       // 清除最大债务限制            │  │
│  │                                                                       │  │
│  │ ④ 白名单移除完成                                                     │  │
│  │    ✓ 代币无法被存入                                                  │  │
│  │    ✓ 代币无法被swap                                                  │  │
│  │    ✓ 代币不再计入AUM                                                 │  │
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                │
                                │ 3. 后续处理（可选）
                                ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          可选的清理操作                                      │
│                                                                              │
│  ① 从 allWhitelistedTokens 数组中移除                                        │
│     (注意: 合约当前没有自动移除，需要考虑gas成本)                            │
│                                                                              │
│  ② 如果池中还有少量余额，可以提取                                            │
│     (启用紧急模式后)                                                         │
│     emergencyMode = true                                                     │
│     withdrawToken(YT-D, gov, amount)                                         │
│                                                                              │
│  ③ 从价格预言机移除配置（可选）                                              │
│     不强制，但可以节省存储                                                   │
```

```
└──────────────
```

```
    • 该代币的所有操作立即失效
    • 如果用户还持有该代币的ytLP，无法再换回该代币
    • 总权重自动减少，其他代币占比自动增加（不需要手动调整）

3. 不可逆操作：
    • 移除后该代币在 allWhitelistedTokens 数组中仍然存在（历史记录）
    • 但所有配置和权限已清除
    • 如需重新添加，需要再次调用 setWhitelistedToken()

4. 最佳实践：
    • 提前公告，给用户足够时间移除流动性
    • 移除前暂停该代币的新增流动性
    • 记录剩余余额，在紧急模式下安全提取
    • 移除后验证AUM计算正确
```

总结：合约调用关系

代码块

```
                    ┌──────────────────┐
                    │      User        │
                    └──────────┬───────┘
                               │
                    ┌──────────▼───────┐
                    │ YTRewardRouter   │ ◄── 用户入口
                    │  • addLiquidity  │
                    │  • removeLiq...  │
                    │  • swapYT        │
                    └──────────┬───────┘
                               │
                    ┌──────────▼───────┐
                    │ YTPoolManager    │ ◄── 流动性管理
                    │  • addLiq...     │
                    │  • removeLiq...  │
                    │  • getAumInUsdy  │
                    └──────────┬───────┘
                               │
          ┌────────────────────┼────────────────────┐
          │                    │                    │
     ┌────▼─────┐         ┌────▼─────┐         ┌────▼─────┐
     │ YTVault  │         │ YTLPToken │         │ USDY     │
     │ • buyUS  │         │ • mint    │         │ • mint   │
     │ • sellU  │         │ • burn    │         │ • burn   │
     │ • swap   │         └──────────┘         └──────────┘
```

```
        └──────────┬──────────┘
                   │
        ┌──────────▼──────────┐
        │          YTPriceFeed │ ◄── 价格预言机
        │          • getPrice  │
        │          • 价差配置   │
        └──────────────────────┘
```

核心合约职责：

合约	职责	关键功能
YTRewardRouter	用户入口	接收用户请求，处理代币转移
YTPoolManager	流动性管理	计算ytLP，管理AUM
YTVault	资金池	存储资产，执行swap，管理手续费
YTPriceFeed	价格预言机	提供价格，应用价差
USDY	计价代币	内部记账单位
YTLPToken	LP代币	代表用户份额

---

6. 系统部署和初始化流程

6.1 部署 YTPriceFeed（使用 Chainlink）

代码块

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
```
部署者 (Deployer)
│
│ 1. 准备 USDC 和 Chainlink 地址
▼
准备外部合约地址
```
```

```
│
──────────────
```

```
│      address _usdc,                                                  │
│      address _usdcPriceFeed                                          │
│  ) external initializer                                              │
│                                                                      │
│  步骤:                                                               │
│
┌──────────────
```

```
│                                                                          │
│  价格获取方式:                                                            │
│  • USDC价格: 从Chainlink实时获取 (自动更新)                               │
│  • YT代币价格: 从YTAssetVault.ytPrice()读取 (需keeper更新)                 │
│                                                                          │
│  优势:                                                                   │
│  ✓ USDC价格实时准确 (Chainlink提供)                                       │
│  ✓ 无需手动更新USDC价格                                                   │
│  ✓ 价格数据去中心化, 更可靠                                               │
│  ✓ 支持价格验证 (负数/零值检查)                                           │
└──────────────
```

```
│         ytLPAddress,                                                  │
│         poolManagerAddress,                                           │
│         vaultAddress                                                  │
│      )                                                                │
│                                                                       │
│  步骤 7: 配置权限                                                      │
│  ├─→ usdy.addVault(vaultAddress)                                      │
│  ├─→ usdy.addVault(poolManagerAddress)                                │
│  ├─→ ytlp.setMinter(poolManagerAddress, true)                         │
│  ├─→ vault.setPoolManager(poolManagerAddress)                         │
│  ├─→ vault.setSwapper(routerAddress, true)                            │
│  └─→ poolManager.setHandler(routerAddress, true)                      │
│                                                                       │
│  步骤 8: 配置 YTPriceFeed                                              │
│  ├─→ priceFeed.setKeeper(keeperAddress, true)                         │
│  ├─→ priceFeed.setMaxPriceChangeBps(500)                              │
│  └─→ 注意: USDC价格自动从Chainlink获取，无需手动设置                    │
│                                                                       │
│  步骤 9: 配置 YTVault 参数                                             │
│  ├─→ vault.setSwapFees(30, 4, 50, 20)                                 │
│  ├─→ vault.setDynamicFees(true)                                       │
│  └─→ vault.setMaxSwapSlippageBps(1000)                                │
│                                                                       │
│  步骤 10: 添加白名单代币                                                │
│  ├─→ vault.setWhitelistedToken(ytTokenA, 18, 4000, maxAmount, false) │
│  ├─→ vault.setWhitelistedToken(ytTokenB, 18, 3000, maxAmount, false) │
│  └─→ vault.setWhitelistedToken(ytTokenC, 18, 2000, maxAmount, false) │
│                                                                       │
│  步骤 11: 初始化价格                                                   │
│  ├─→ priceFeed.forceUpdatePrice(ytTokenA, 1e30)                       │
│  ├─→ priceFeed.forceUpdatePrice(ytTokenB, 1e30)                       │
│  └─→ priceFeed.forceUpdatePrice(ytTokenC, 1e30)                       │
│                                                                       │
│  ✓ 系统部署完成，可以开始使用                                           │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

---

7. 路由器暂停功能流程

7.1 暂停路由器

代码块

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────
```

```
┌──────────────
```

```
│                                                                    │
│  仍可用的操作:                                                      │
│    ✓ getYtLPPrice() - 查询ytLP价格                                  │
│    ✓ getAccountValue() - 查询账户价值                               │
│                                                                    │
│  系统状态:                                                          │
│    • 所有用户资金操作暂停                                           │
│    • 底层 YTVault 和 YTPoolManager 仍然运行                         │
│    • 直接调用 PoolManager 也会被阻止（权限检查）                    │
│    • 查询功能不受影响                                               │
│                                                                    │
│  用户影响:                                                          │
│    • 无法通过Router进行任何交易                                     │
│    • 资产安全锁定                                                   │
│    • 可以查看余额和价值                                             │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

7.2 恢复路由器

代码块

```
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        Gov （系统管理员）                           │
│  问题已解决，恢复正常运行                                           │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              │
                              │ 1. 调用 router.unpause()
                              ▼
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                   YTRewardRouter.unpause()                         │
│                                                                    │
│  function unpause() external onlyGov                               │
│                                                                    │
│  权限检查:                                                          │
│  ✓ onlyGov - 只有治理地址可调用                                     │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              │
                              │ 2. 执行恢复
                              ▼
```

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Router恢复正常                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

7.3 多层暂停策略

代码块

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                紧急情况处理策略                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                场景 1: 轻度风险 - 仅暂停Router                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                适用场景:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Router合约发现问题                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
```

```
8   │   • 前端交互异常                                                    │
9   │   • 用户操作需要临时限制                                            │
10  │                                                                     │
11  │   操作:                                                             │
12  │   router.pause()                                                    │
13  │                                                                     │
14  │   影响:                                                             │
15  │   • 用户无法通过Router操作                                          │
16  │   • YTVault、YTPoolManager 继续运行                                 │
17  │   • 其他集成方可能仍可直接调用 PoolManager（如有权限）              │
18  │                                                                     │
19  │
    ────────────
```

```
│  router.pause()                                                    │
│  vault.setEmergencyMode(true)                                      │
│  factory.pauseVaultBatch([ytTokenA, ytTokenB, ytTokenC])           │
│                                                                    │
│  影响:                                                              │
│  • 整个系统完全冻结                                                  │
│  • 用户无法进行任何资金操作                                          │
│  • YTAssetVault的存款/提款也被暂停                                   │
│  • 最大程度保护用户资产                                              │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

7.4 暂停功能的最佳实践

代码块

```
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          使用暂停功能的建议                          │
│                                                                    │
│  何时使用暂停:                                                      │
│                                                                    │
│                                                                    │
│  1️⃣ 安全事件响应                                                   │
│     • 发现安全漏洞或异常行为                                         │
│     • 立即暂停相关操作                                               │
│     • 评估影响范围                                                   │
│     • 修复后恢复                                                     │
│                                                                    │
│  2️⃣ 系统维护升级                                                   │
│     • 计划性系统升级                                                 │
│     • 提前公告用户                                                   │
│     • 暂停操作执行升级                                               │
│     • 测试验证后恢复                                                 │
│                                                                    │
│  3️⃣ 市场异常波动                                                   │
│     • 价格剧烈波动                                                   │
│     • 流动性枯竭                                                     │
│     • 暂停防止损失扩大                                               │
│     • 市场稳定后恢复                                                 │
│                                                                    │
│  4️⃣ 合规要求                                                       │
│     • 监管调查配合                                                   │
│     • 临时限制操作                                                   │
```

```
│      • 保持透明沟通                                                    │
│                                                                        │
│
────────────
```